

PROPUESTA DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Portal Maestro de Contrataciones

Objetivo del documento:

Evaluar el estado actual de la plataforma y proponer una actualización del stack de desarrollo para garantizar la seguridad, resguardo de documentos oficiales y escalabilidad ante los módulos planificados a futuro.

Dirigido a:	Gerencia de Proyecto / Product Manager
Fecha de emisión:	Julio, 2026
Estado de la propuesta:	Para Revisión y Aprobación

1. Estado Actual del Proyecto

El Portal Maestro de Contrataciones cuenta actualmente con un prototipo funcional básico. Este prototipo incluye el registro y login de usuarios, la ficha general de datos del proveedor, y la carga de sus tablas corporativas básicas (socios, representantes legales y actividades comerciales), así como un buscador dinámico de especialidades (Buscador Concierge).

Tecnología Utilizada Actualmente

El desarrollo actual se apoya en un entorno web tradicional:

- **HTML y CSS:** Se encargan de estructurar y dar el estilo visual a las páginas del portal.
- **JavaScript Clásico (Vanilla):** Permite la interacción de las pantallas y el cambio dinámico de módulos sin recargar toda la ventana.
- **PHP:** El motor en el servidor que recibe los datos enviados por las pantallas, gestiona el inicio de sesión y se comunica con la base de datos.
- **MySQL:** La base de datos donde se almacena la información de los usuarios y proveedores.

Retos del Esquema Actual

A pesar de ser funcional para la fase inicial, este esquema clásico presenta tres límites importantes de cara a la versión final de producción:

- **Seguridad de Datos Compleja:** La seguridad depende enteramente de código manual. Si el programador olvida validar los accesos en un script, un usuario podría modificar o borrar la información de otra empresa simplemente adivinando su número identificador (ID).
- **Subida de Archivos No Resuelta:** El sistema actual solo guarda textos y números. Un portal de proveedores real requiere almacenar copias digitales de documentos (PDFs de actas constitutivas, INE, RFC). Implementar esto en el servidor clásico de forma segura requiere programación compleja en el backend.
- **Desarrollo Lento en Pantallas Grandes:** A medida que se añadan pantallas dinámicas o flujos de cotizaciones interactivos, la manipulación manual de la pantalla con JavaScript clásico se vuelve propensa a fallos y difícil de escalar.

2. Propuesta de Evolución (Stack Moderno)

Para superar los retos anteriores, se propone migrar el sistema a una arquitectura moderna en la nube ("Serverless"). Este enfoque delega la seguridad y almacenamiento a plataformas especializadas, permitiendo que el desarrollo se centre en las reglas de negocio del portal y en brindar una experiencia fluida al usuario.

Tecnologías Propuestas

- **Next.js / React (Frontend):** Es el marco de desarrollo para la interfaz visual. Convierte al portal en una aplicación reactiva. Hace que la navegación sea instantánea, rápida y fluida (similar a una app móvil), reduciendo los tiempos de espera del usuario.
- **Supabase (Base de Datos y Backend):** Es una plataforma en la nube que gestiona la base de datos de manera inteligente y segura. Reemplaza al backend tradicional en PHP por APIs seguras autogeneradas. Trabaja sobre PostgreSQL (un motor de base de datos más potente y moderno que MySQL).

Elementos Clave de Seguridad y Gestión

- **Row Level Security (RLS):** Es una funcionalidad clave de Supabase que protege los datos directamente desde la base de datos. Se establecen reglas que dicen: "Un proveedor solo puede ver o editar socios si el socio pertenece a su cuenta". De este modo, la seguridad no depende del código del programador; la base de datos rechaza automáticamente cualquier acceso no autorizado.
- **Supabase Storage:** Un almacén seguro integrado en la nube. Permite subir y descargar documentos (PDFs del SAT, INE, actas) de manera sencilla y segura, generando enlaces de descarga temporales que caducan a los pocos minutos para evitar fugas de información.
- **Autenticación Integrada:** Supabase maneja el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseñas y roles de forma nativa e impenetrable, ahorrando semanas de codificación en el backend.

3. Viabilidad de los Módulos Futuros

El portal está proyectado para incorporar módulos avanzados que se benefician significativamente del stack moderno:

- **Mensajería y Negociación en Tiempo Real:** Necesario para la Contratación Privada (donde compradores y ofertantes negocian precios). Supabase incluye comunicación en tiempo real (WebSockets) nativa, permitiendo construir chats e hilos de ofertas en vivo.
- **Firma Digital (Legal):** Integración directa con APIs de firma digital y resguardo inmediato de los contratos PDF firmados en Supabase Storage de forma segura.
- **Dashboard de Inteligencia de Negocios (BI):** Muestra gráficos dinámicos y reportes de compras. Las librerías de gráficos modernas (como Tremor o Recharts) están diseñadas específicamente para React/Next.js, permitiendo visualizaciones interactivas de gran impacto visual.
- **Validaciones de Identidad (Compliance):** Facilidad para integrar validadores externos (como APIs del SAT) mediante funciones serverless (Edge Functions) que corren de forma rápida y segura en la nube.

4. Conclusión y Recomendación

La migración a la arquitectura moderna (Next.js + Supabase) es sumamente aconsejable por tres razones clave:

- **1. Oportunidad Temporal:** La aplicación aún es pequeña y cuenta con pocos módulos funcionales. Hacer la migración en este momento requiere un esfuerzo mínimo en comparación con reescribir un sistema complejo una vez que se hayan desarrollado los 10 módulos futuros.
- **2. Garantía de Seguridad:** Al manejar información corporativa, bancaria y legal sensible de múltiples proveedores, delegar la seguridad a políticas de base de datos (RLS) y almacenamiento encriptado (Storage) reduce el riesgo de hackeos y fugas de información al mínimo.
- **3. Escalabilidad del Negocio:** Prepara la plataforma para soportar tanto la Contratación Pública como la Privada, facilitando la incorporación de múltiples roles de usuario y flujos de negocio avanzados.

Recomendación: Aprobar la migración al stack moderno de inmediato.